

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [8] 345kV 1,200mm² 케이블 관로포설 및 접속품셈 제정 필요
관 계 부 서 : 신송전개발처
조 치 부 서 : 신송전개발처
내 용

1. 업무 개요

우리회사에서 계통안정을 위하여 345kV S/S에 무효전력 보상장치인 STATCOM¹⁾을 설치하는 사업을 추진중에 있다. 남부건설본부에서도 2025년 4월 8\$◆와 신OO변전소에 STATCOM 설치를 완료하였고 현재, ♥♠\$N/P#1, 8%@ AC배후계통 변환소(1,2차)에 STATCOM 사업을 추진중에 있다.

[표] 345kV STATCOM 건설사업 예◆◆◆황 ('25.4월 이후)

Project		준 공	용량(MVar)	연계전압(kV)	건설 사업소	비 고
익명화	준비	'25. 6.	±300	345	익명화	
익명화	준비	'25. 6.	±300	345	익명화	
익명화	신규	'25.10.	±500	345	익명화	'22.9. 계획수립
익명화	신규	'26. 4.	±500	345	익명화	10차 반영
익명화	준비	'26. 6.	±200	345	익명화	
익명화	준비	'26. 6.	±300	345	익명화	
익명화	신규	'26. 8.	±500	345	익명화	10차 반영
익명화	신규	'26.12.	±500	345	익명화	10차 반영
익명화	신규	'27. 4.	±500	345	익명화	10차 반영
익명화	신규	'27.12.	±1000	345	익명화	10차 반영
익명화	신규	'27.12.	±500	345	익명화	10차 반영
익명화	신규	'27.12.	600	345	익명화	10차 반영(동기조상기)
익명화	신규	'28. 6.	±1000	345	익명화	'22.9. 계획수립
익명화	신규	'28. 6.	±500	345	익명화	10차 반영
익명화	신규	'31.12.	±500	345	익명화	10차 반영

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제96조에 따르면 표준품셈에 적용할 품셈이 없거나 잠정적 적용이 필요한 품셈은 잠정품셈을 제·개정하여 활용하도록 되어 있고, 「송변전 건설사업 설계업무 절차서」 따르면 설계업무는 관련법규, 사규, 설계기준, 표준시방서 등을 준수하고 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 수행하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

무효전력을 공급하는 STATCOM과 345kV 변전소 스위치야드의 모선과 연결하기 위해서는 GIB, 가공선로, 지중선로(345kV XLPE1,200mm²)로 설치하고 있다.

그런데 현재 전기분야 표준품셈에는 관로에 345kV 1,200mm² 케이블을 포설하는 경우, 품셈에 154kV 케이블만 있고 345kV는 정의되어 있지 않다. 당초 345kV 지중송전선로의 경우에는 전력구 시공이 원칙으로 되어 있기 때문이다.

또한 345kV 1,200mm² 케이블의 중간접속이나 종단접속을 할 경우, 345kV 2,000mm² 이하로만 품셈에 정의되어 있고, 345kV 1,200mm² 이하에 대한 품셈이 정의되어 있지 않다. 따라서 상기 품을 적용할 경우 과도한 금액이 산출될 우려가 있다.

더욱이 사업소에서는 관련 유사품(전력구 345kV 2,000mm²이하 포설, 345kV 2,000mm² 이하 접속)을 적용 및 변경하여 사용하거나, 사업소 자체 품셈을 임의로 제정하여 공사비를 산정하고 있는 실정이다.

따라서 향후 계통안정을 위하여 지속적인 STATCOM 설치가 예상되고 이에 따라 관로 구조물에 345kV 1200mm² 이하 지중케이블 연결이 필요하므로 해당 규격의 관로포설과 접속품셈 제정이 필요하다고 판단 된다.

관계부서 의견

신송전개발처 담당자는 345kV 1,200mm² 케이블을 관로로 설치하는 포설 및 접속공정의 별도 잠정품셈을 제정하는 것보다 기존 154kV 케이블의 관로설치 품셈에 345kV 연계 STATCOM 설치 관련 할증 비율을 적용하거나, 동일 도체 규격 작업과의 비교를 통한 공량 산출 비율 등을 명시하여 STATCOM 사업의 케이블 관로 포설 및 접속에 일관된 기준이 적용될 수 있도록 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

신송전개발처장은 345kV 1,200mm² 이하 케이블의 관로포설 및 접속에 관한 품셈 제정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1	-	-	신송전개발처	신송전개발처